XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP QUY HOẠCH
HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

GIẢI PHÁP IOT PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG THÔNG MINH

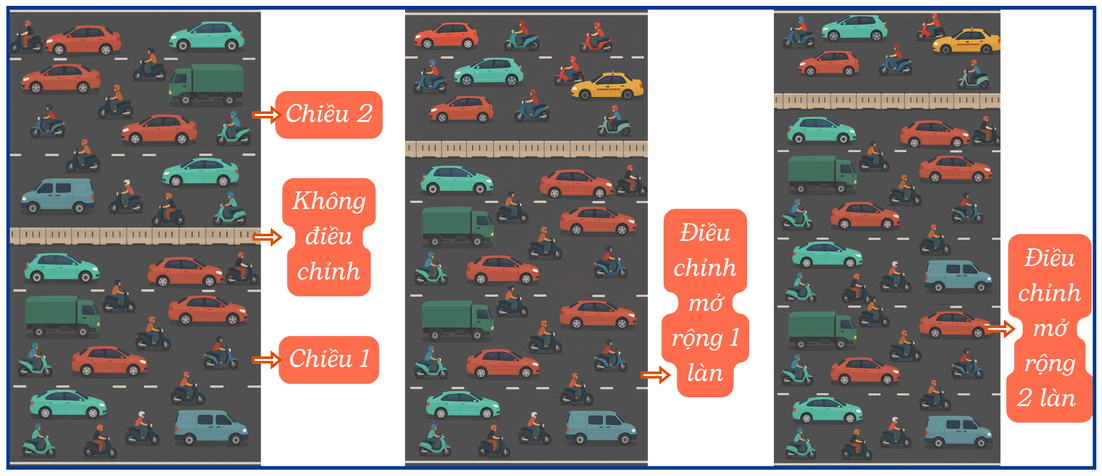
MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ

Tuyến đường

Nguyễn Văn Tre
(6 làn, 3,5m/làn)

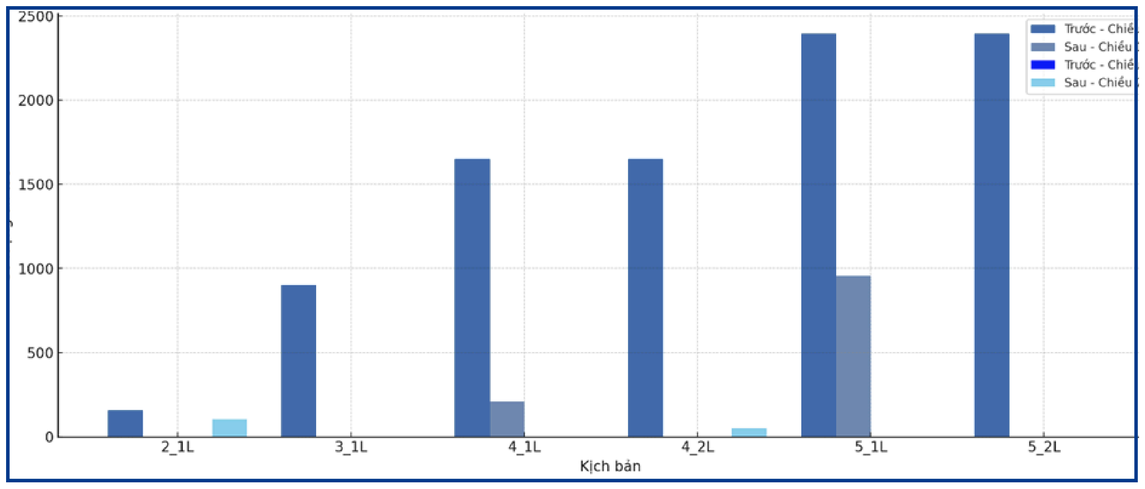
Dự báo lưu lượng 2040

- 75.442 lượt xe/ngày, 7.462 xe con quy đổi/giờ cao điểm.
- Cần 5,2 làn xe (vẫn đáp ứng với 6 làn thiết kế).



Kịch bản ùn tắc

- ***Kịch bản 1 (50:50):*** *Không cần điều chỉnh*
- ***Kịch bản 2 (60:40):*** *Điều chỉnh 1 làn, giảm ùn tắc 33,12%*
- ***Kịch bản 3 (70:30):*** *Điều chỉnh 1 làn, không còn ùn tắc*
- ***Kịch bản 4 (80:20):*** *Điều chỉnh 1 làn, giảm ùn tắc 87.27%*
- ***Kịch bản 4 (80:20):*** *Điều chỉnh 2 làn, giảm ùn tắc 96.85%*
- ***Kịch bản 5 (90:10):*** *Điều chỉnh 1 làn, giảm ùn tắc 60.10%*
- ***Kịch bản 5 (90:10):*** *Điều chỉnh 2 làn, không còn ùn tắc*



KẾT LUẬN

Hệ thống hiệu quả khi chênh lệch lưu lượng ≥40% (25 xe con quy đổi/chu kỳ đèn đỏ).



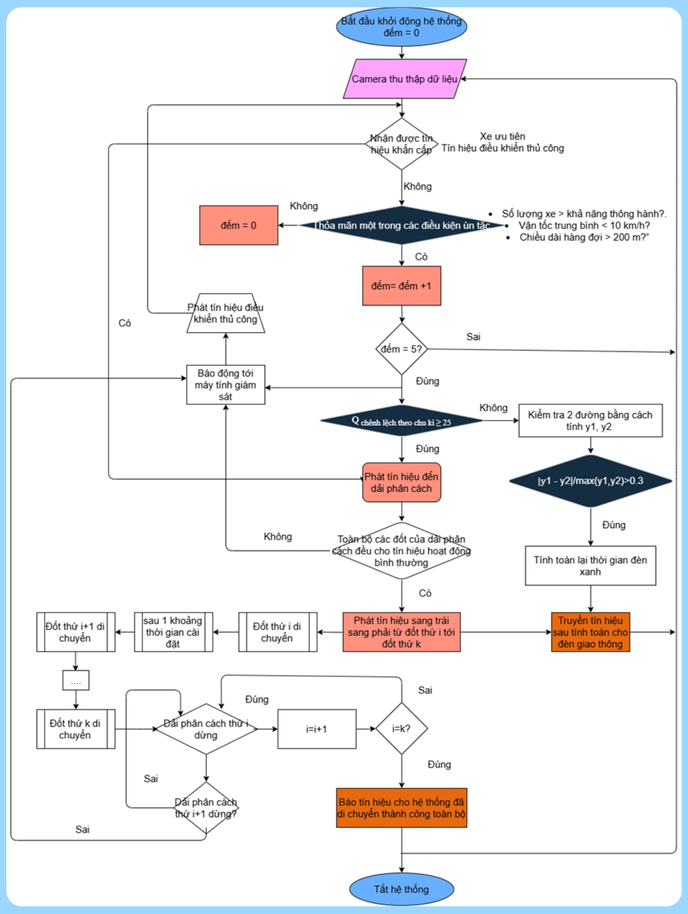


SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

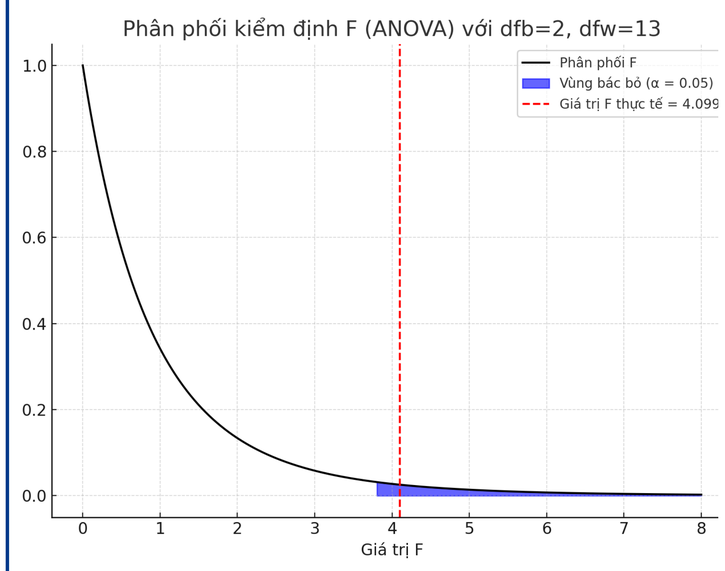
Sơ đồ tín hiệu hệ thống



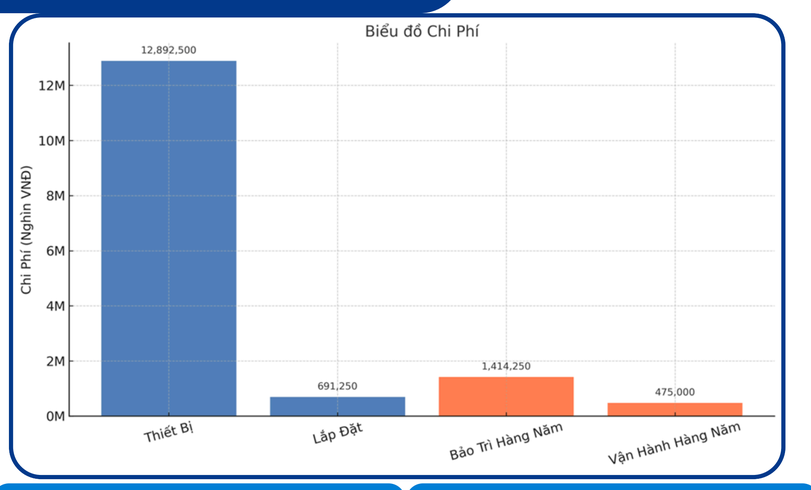
Lưu đồ hoạt động hệ thống



KIỂM NGHIỆM KẾT QUẢ



CHI PHÍ DỰ KIẾN



Ban đầu	Hàng năm
13,58 tỷ VNĐ (thiết bị: 12,89 tỷ, lắp đặt: 0,69 tỷ)	**1,89 tỷ** VNĐ (bảo trì: 1,41 tỷ, vận hành: 0,47 tỷ)

ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG

Ưu điểm

- Phản ứng thời gian thực.
- Giảm ùn tắc cục bộ.
- Tối ưu hóa lưu lượng.

Thách thức

- Chi phí cao.
- Độ trễ xử lý tín hiệu.
- Cơ chế sửa lỗi dải phân cách chưa hoàn thiện.

Triển vọng

- Tích hợp AI dự đoán, IoT.
- Ứng dụng năng lượng tái tạo.
- Triển khai thí điểm tại giao lộ trọng điểm.

ĐỀ XUẤT

- Thí điểm tại Cao Lãnh, Sa Đéc.
- Hợp tác công-tư để giảm chi phí.
- Đào tạo nhân sự, nâng cấp hạ tầng mạng.

